5、MoveIt笛卡尔路径

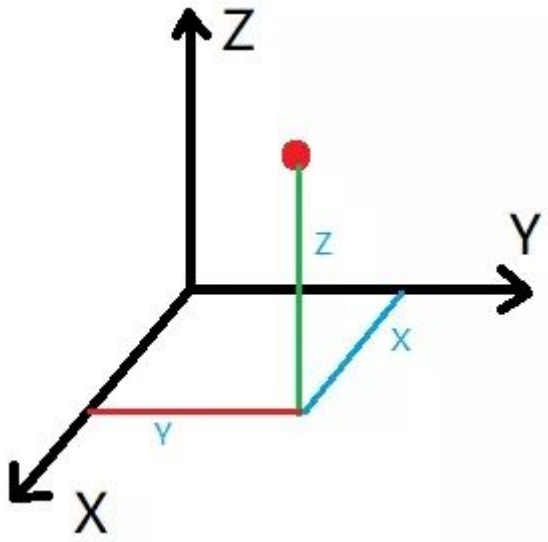
5、MoveIt笛卡尔路径
- 5.1、简介
- 5.2、启动
- 5.3、源码
  - 5.3.2、C++文件

本节课以MoveIT仿真为例，如果需要设置真机与仿真同步，请看【02、MoveIt注意事项与控制真机】这节课。！！！注意安全！！！

效果演示为虚拟机，其他主控运行情况（与主控性能有关，根据实际情况而定）。

5.1、简介

笛卡尔坐标系就是直角坐标系和斜角坐标系的统称。笛卡尔路径其实就是空间中任意两点的连线



5.2、启动

启动MoveIT

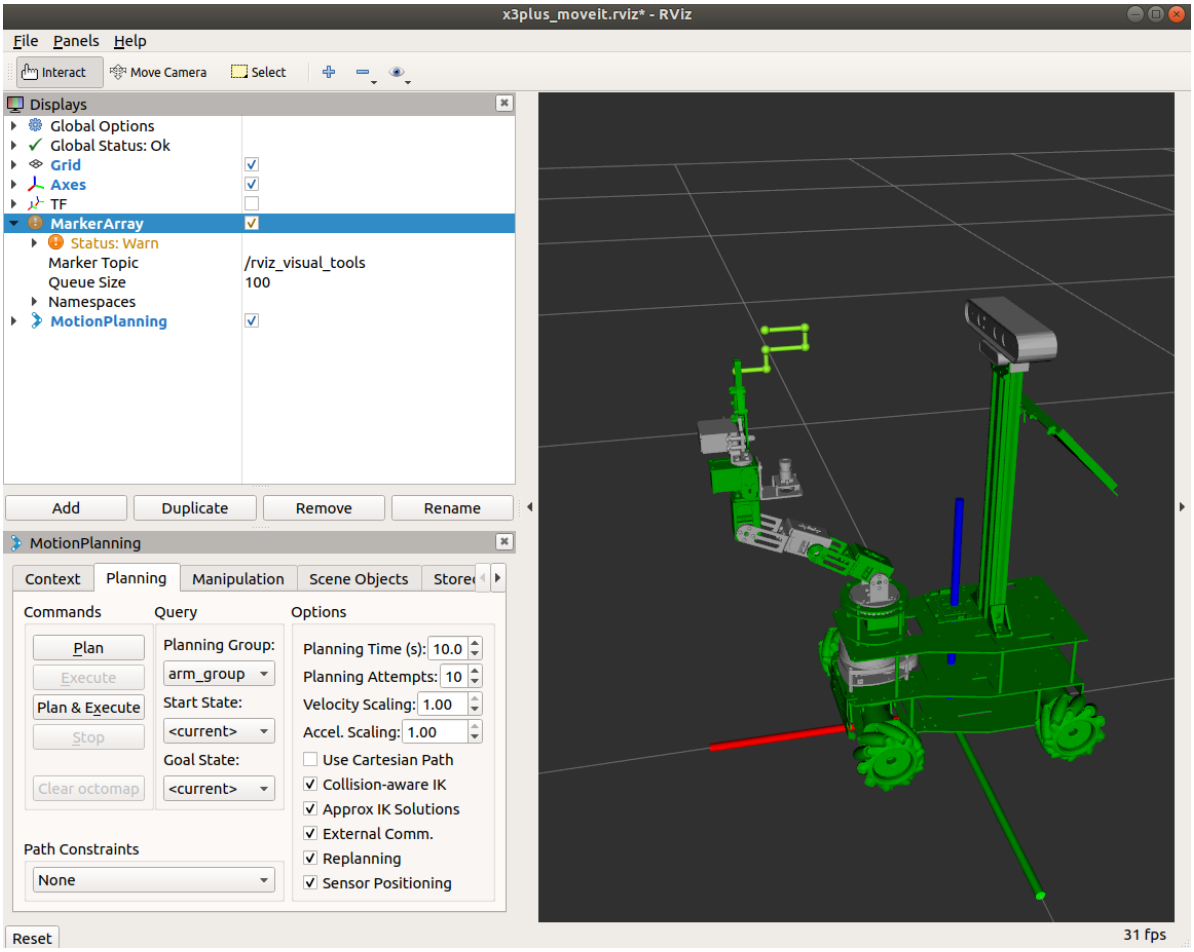
```
roslaunch arm_moveit_demo x3plus_moveit_demo.launch sim:=true
```

启动笛卡尔路径节点

```
rosrun arm_moveit_demo 04_cartesian
```

- C++代码示例

查看轨迹需添加【MarkerArray】插件，选择【/rviz_visual_tools】话题。



5.3、源码

5.3.2、C++文件

设置特定位置

```
    ROS_INFO("Set Init Pose.");
    //设置具体位置
    vector<double> pose{0, -0.69, -0.17, 0.86, 0};
    yahboomcar.setJointValueTarget(pose);
```

添加路径点

```
    //初始化路径点向量
    std::vector<geometry_msgs::Pose> waypoints;
    //将初始位姿加入路点列表
    waypoints.push_back(start_pose);
    start_pose.position.x -= 0.04;
    waypoints.push_back(start_pose);
    start_pose.position.z -= 0.02;
    waypoints.push_back(start_pose);
    start_pose.position.x += 0.04;
    waypoints.push_back(start_pose);
    start_pose.position.z -= 0.02;
    waypoints.push_back(start_pose);
```

```
    start_pose.position.x += 0.03;
    waypoints.push_back(start_pose);
```

路点规划

```
fraction = yahboomcar.computeCartesianPath(waypoints, eef_step, jump_threshold,
trajectory);
```